

SK네트웍스 Family AI 과정 21기

데이터 수집 및 저장 데이터베이스 설계문서

산출물 단계	데이터 수집 및 저장
평가 산출물	데이터베이스 설계문서
제출 일자	2026.02.20.
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN21-FINAL-2Team.git
작성 팀원	장이선, 전우영

1. 프로젝트 개요

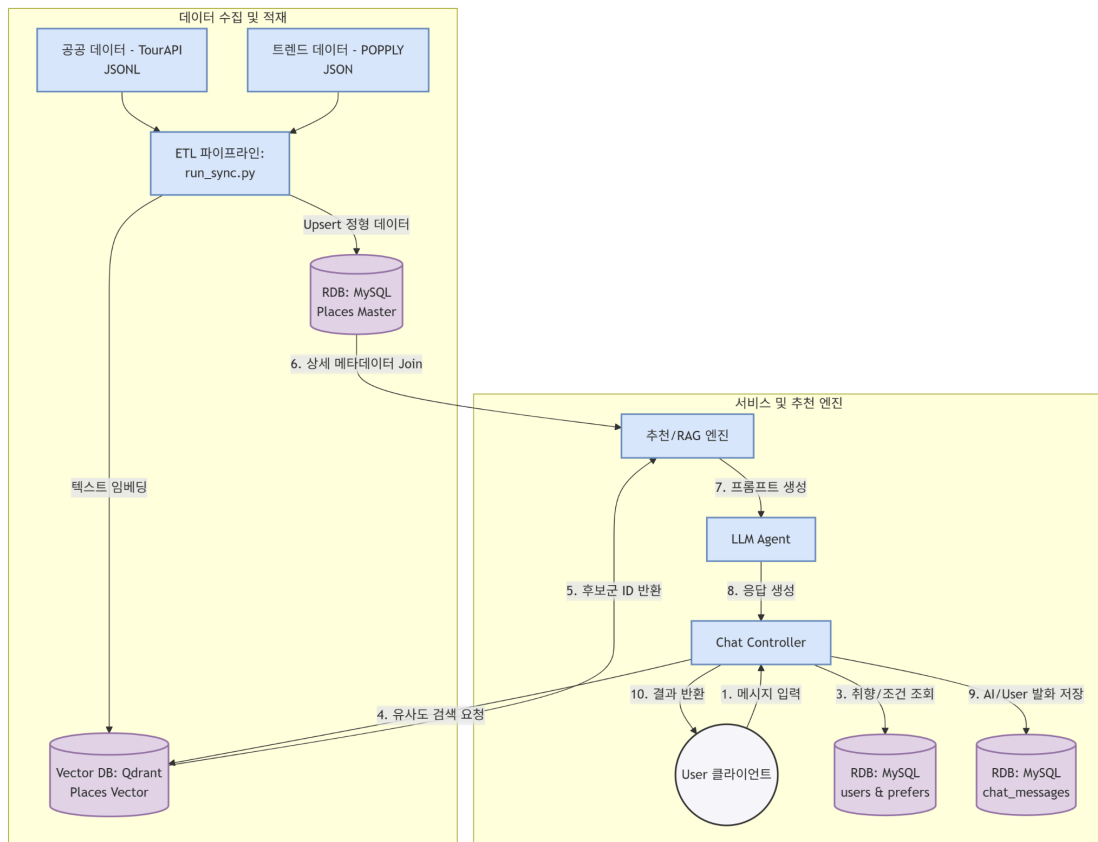
Triver(트리버)는 외국인 관광객들의 국내 여행 전 과정을 책임지는 LLM 기반 AI 여행 에이전트.

- 초개인화 추천 엔진: 사용자의 명시적인 요청뿐만 아니라 이미지, 과거 취향, 실시간 상황을 복합적으로 분석하여 사용자에게 딱 맞는 장소를 추천
- 장소 추천부터 코스 계획까지: 개별 장소 반환에서 나아가 사용자의 위치, 이동 수단 등을 종합적으로 분석하여 이동 효율을 극대화하는 알고리즘 기반 동선 설계
- 여행 계획과 예약 관리: 여행지 검색부터 여행 상품 예약까지 가능한 채팅 인터페이스, 여러 플랫폼에서 예약한 다양한 바우처를 저장해둘 수 있는 나만의 여행 지갑 제공

2. 문서 개요

본 문서는 외국인 대상 K-culture 특화 여행 에이전트 서비스인 ‘K-Triver’의 안정적인 서비스 제공의 근간이 되는 데이터베이스 구조를 명세함. 사용자의 초개인화된 취향 데이터를 관리하고, RAG 기반의 AI 채팅, 여정 최적화(VRP)를 원활하게 수행하기 위한 최적의 데이터 저장 및 조회 아키텍처 설계하는 것을 목적으로 함.

- RDB(MySQL)**: 사용자 프로필, 선호도 및 취향, AI 채팅 내역, 메타데이터 관리 DB
- VectorDB**: 전국 관광지(TourAPI), 트렌드 장소 정보 텍스트 임베딩을 통한 유사도 기반 검색 DB



3. 데이터 흐름도

3.1. 데이터 수집 및 적재

사용자 정보 및 채팅 이력과 같은 관리용 정형 데이터는 RDB(MySQL 8.0)에 적재됨. 기본 장소 정보와 트렌디 데이터 등 의미 검색을 위한 텍스트는 전처리 파이프라인을 거쳐 임베딩되어 VectorDB에 분리 적재됨.

3.2. 데이터 기반 서비스 제공

클라이언트는 RDB의 채팅 테이블을 통해 LLM과 소통하며, LLM은 사용자 취향(RDB)과 장소 메타데이터(VectorDB, RDB)를 교차 조회하여 환각(hallucination)이 방지된 최적의 추천 답변을 생성합니다.

4. 데이터 관리

4.1. 데이터 소스 및 식별키 표준 정의

다중 데이터 소스(TourAPI, 팝플리 등)를 통합하여 장소 데이터를 관리함. 문서 전반의 용어 혼용을 방지하기 위해 데이터 소스 명칭과 식별키를 아래와 같이 표준화함.

- 공공 데이터 기반 수집 소스: TourAPI로 표기
- 크롤링 및 외부 트렌드 데이터 소스 명칭: trendy로 통일하여 표기

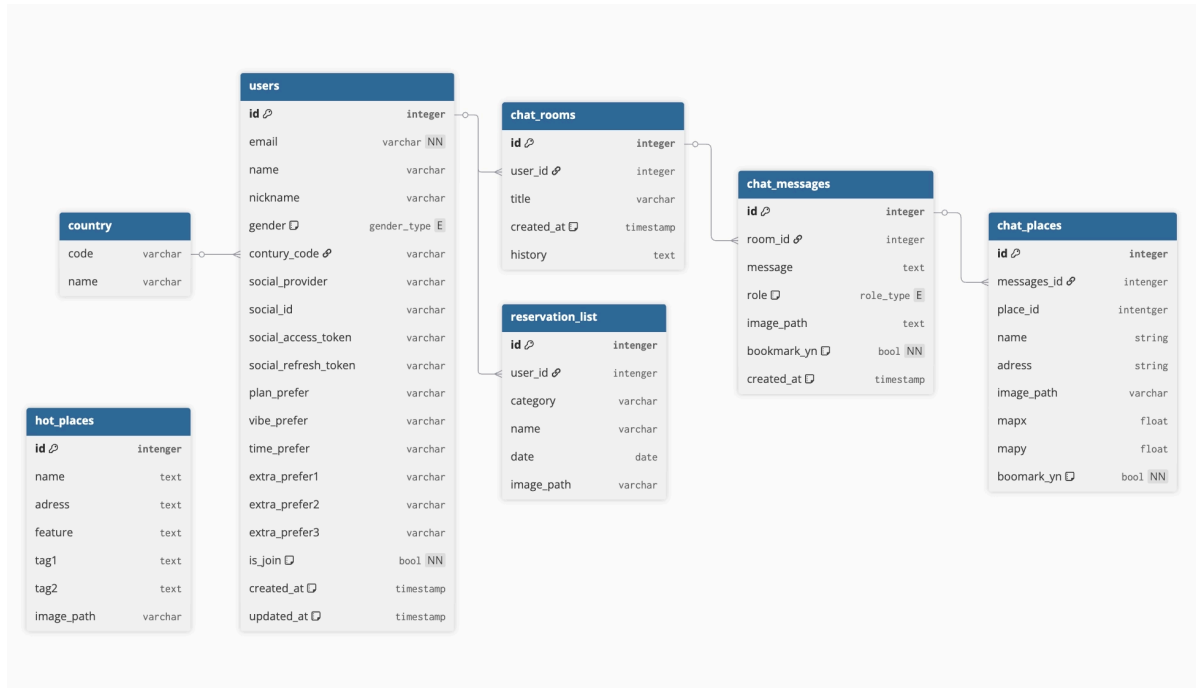
4.2. 장소 테이블 식별키 표준화 (content_key)

기본키를 content_key라 칭하고, 소스별 원천 키를 규격에 맞게 정규화하여 사용

- 장소 데이터(TourAPI) : contentid 값을 content_key로 사용
- 트렌디 데이터(팝플리) : content_key 새롭게 부여

5. RDB 설계

5.1. ERD



5.2. 관계 상세 명세

관계명	주 엔터티	종 엔터티	관계	상세 로직 및 제약 조건
국가-유저	country	users	1:N	유저는 국가코드를 가짐
유저-채팅방	users	chat_rooms	1:N	여러 채팅방을 생성할 수 있음
채팅방-메시지	chat_rooms	chat_messages	1:N	사용자/AI 메시지 다건 포함
메시지-장소스냅샷	chat_messages	chat_places	1:N	하나의 메시지에 추천 장소 N건 저장
유저-예약목록	users	reservation_list	1:N	유저는 예약/저장 목록을 다건 관리
핫플-스냅샷	hot_places	chat_places	1:N	place_id를 핫플 ID로 쓸 때만 참조

5.3. 테이블 정의서

[Table 1: country] - 국가 마스터

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NN	Unique /Index	제약조건 및 설명
code	varchar	Y	-	Y	PK	국가 코드
name	varchar	-	-	Y	-	국가명

[Table 2: users] - 사용자 계정/프로필

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NN	Unique /Index	제약조건 및 설명
id	integer	Y		Y	PK	사용자 ID
email	varchar			Y	UNIQUE	이메일
name	varchar			Y		사용자명
nickname	varchar			N		닉네임
gender	gender_type			N		성별(Enum)
country_code	varchar		Y	Y	INDEX	country.code 참조
social_provider	varchar			N		소셜 제공자
social_id	varchar			N	UNIQUE	소셜 ID
social_access_token	varchar			N		액세스 토큰
social_refresh_token	varchar			N		리프레시 토큰
plan_prefer	varchar			N		계획 성향
vibe_prefer	varchar			N		분위기 성향
time_prefer	varchar			N		시간 성향
extra_prefer1	varchar			N		추가 선호1
extra_prefer2	varchar			N		추가 선호2
extra_prefer3	varchar			N		추가 선호3
is_join	bool			Y	INDEX	가입 여부
created_at	timestamp			Y		생성일
updated_at	timestamp			N		수정일

[Table 3: chat_rooms] - 채팅방 메타데이터

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NN	Unique /Index	제약조건 및 설명
id	integer	Y		Y	PK	채팅방 ID
user_id	integer		Y	Y	INDEX	users.id 참조
title	varchar			Y	INDEX	채팅방 제목
history	text			N		요약/히스토리
created_at	timestamp			Y		생성일

[Table 4: chat_messages] - 채팅 메시지

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NN	Unique /Index	제약조건 및 설명
id	integer	Y		Y	PK	메시지 ID
room_id	integer		Y	Y	INDEX	chat_rooms.id 참조
message	text			Y		발화 내용
role	role_type			Y		발화자(Enum)
image_path	text			N		이미지 경로
bookmark_yn	bool			Y	INDEX	북마크 여부
created_at	timestamp			Y	INDEX	생성일(정렬)

[Table 5: chat_places] - 메시지별 추천 장소 스냅샷

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NN	Unique /Index	제약조건 및 설명
id	integer	Y		Y	PK	스냅샷 ID
messages_id	integer		Y	Y	INDEX	chat_messages.id 참조
place_id	integer			Y	INDEX	장소 식별자
name	varchar			Y		장소명
address	varchar			Y		주소
image_path	varchar			N		이미지
mapx	float			N	INDEX	경도
mapy	float			N	INDEX	위도
bookmark_yn	bool			Y	INDEX	북마크 여부

[Table 6: reservation_list] - 예약/저장 목록

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NN	Unique /Index	제약조건 및 설명
id	integer	Y	-	Y	PK	목록 ID
user_id	integer	-	Y	Y	INDEX	users.id 참조
category	varchar	-	-	Y	INDEX	예약 분류
name	varchar	-	-	Y	-	항목명
date	date	-	-	Y	INDEX	예약일
image_path	varchar	-	-	N	-	이미지

[Table 7: hot_places] - 핫플레이스 마스터

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NN	Unique /Index	제약조건 및 설명
id	integer	Y	-	Y	PK	핫플 ID
name	text	-	-	Y	INDEX	장소명
address	text	-	-	Y	-	주소
feature	text	-	-	N	-	특징
tag1	text	-	-	N	INDEX	태그1
tag2	text	-	-	N	INDEX	태그2
image_path	varchar	-	-	N	-	이미지

6. VectorDB 설계

6.1. 컬렉션 및 페이로드 설계

RAG(검색 증강 생성) 및 시맨틱 검색을 위해 Qdrant 엔진을 활용하여 컬렉션과 페이로드를 설계했음. 검색 성능(Latency)과 필터링 효율성을 극대화하는 데 집중함.

- 컬렉션 정의서
 - **Collection Name** : places_vector
 - **Vector Config** :
 - **Size (Dimension)** : 1536 (OpenAI 임베딩 모델 기준)
 - **Distance** : Cosine (텍스트 유사도 검색에 가장 적합)
- 페이로드 스키마 (Payload Schema)
 - 벡터와 함께 저장되어 필터링(Pre-filtering)에 사용될 메타데이터 스키마

필드명	타입	인덱스 여부	설명
content_key	Keyword	Keyword Index	RDB(places 테이블)의 PK와 매핑하여 Join에 활용
category	Keyword	Keyword Index	장소 유형(관광지, 팝업스토어 등) 카테고리 필터링용
location	Geo	Geo Index	위도/경도 기반 특정 반경(Bounding Box) 필터링용

7. 데이터 무결성 관리

7.1. 데이터 적재 및 정합성 보장 전략

- **적재 중복 방지:** users 테이블의 email 및 social_id에 Unique 제약을 두어 중복 가입을 차단함.
- **예외 데이터 및 이력 관리 :** 위치 기반 서비스의 핵심인 속성인(mapx, mapy) 결측치 발생 시 주소를 이용해 좌표값을 추출하여 적재되도록 설계함. 운영 기간이 종료된 팝업/축제 데이터는 물리적 삭제>Delete> 대신 is_active=false로 상태를 변경하는 Soft Delete를 적용하여 추천에서는 배제하되 이력을 보존함.

8. 데이터베이스 보안 및 운영 정책

8.1. 개인정보 암호화 및 권한 통제

- **민감정보 암호화 :** 식별 가능한 개인정보와 소셜 토큰(social_access_token 등)은 DB에 평문으로 저장하지 않고 암호화를 진행함.
- **접근 통제 :** 마스터 데이터 조회용(Read-only) 계정과 사용자 데이터 관리용(CRUD) 계정을 분리하여 내부 권한 오남용을 예방함.

8.2. 데이터 백업 및 복구 (RPO/RTO)

- 안정적인 서비스 운영을 위해 매일 1회 정기 배치 백업을 수행하고 최소 7일간 보관함.
- 장애 발생 시 복구 목표는 **RPO(목표 복구 시점) 24시간, RTO(목표 복구 시간) 24시간**으로 설정함.

8.3. 감사 로그(Audit Log) 및 접근 추적

- 개인정보 및 세부 취향 정보(prefs)에 대한 조회/수정/삭제 행위는 추적성을 확보하기 위해 전용 감사 로그 테이블에 기록함.